

SEPD 5.0: 潜能公设与生成本体论

Lanhaijian

虹桥大学科技学术网，中国

本文章首发及后续变动，详见虹桥大学科技学术网

摘要

本文提出自纠缠极偶动力学 (SEPD) 框架的本体论转向版本 (5.0)。我们确立了潜能公设：存在一个未分化的动态潜能代数 $\mathcal{P}(\rho)$ 及其唯一的自缠单位元 e (对应《周易·乾卦》“潜龙”)，离散量子态域 $\mathcal{H}$ 与连续时空域 $\hat{\mathcal{H}}$ 是 $\mathcal{P}$ 在两种极限操作模式下的显现痕迹。本文引入逆商析取 O_q (高分辨) 与商坍缩显现 O_q (低分辨) 作为生成双路径，并确立中介禁令： $\mathcal{H}$ 与 $\hat{\mathcal{H}}$ 无法直接映射，任何跨尺度动力学必须通过 $\mathcal{P}$ 中介。基于此，我们设计了三个递进的判决性实验：(1) 激子-极化激元微腔中的自发例外点 (EP) 与 $\sqrt{t}$ 弛豫；(2) 超导量子比特阵列的双区 q 扫描与纠缠阻断；(3) 光镊纳米球中引力与纠缠的跨层关联探测。任一实验的阴性结果都将不可逆转地证伪 SEPD 5.0，无任何修补余地。本框架无需引入额外维度或奇异物质，即可消解黑洞信息悖论、引力-纠缠不兼容及量子测量疑难。

版权协议：本文学术内容采用 CC BY 4.0 协议；
配套仿真代码采用 Apache License 2.0。

学术宗旨：理念先于存在，结构先于实体。

1 引言

当代物理学的两大支柱——量子力学与广义相对论——共享一个未经审察的预设：存在一个预先存在的时空流形，物理过程在其上上演。尽管弦论、圈量子引力等量子引力理论试图弥合二者，但它们大多仍困于“如何量子化几何”或“如何几何化量子”的二元论困境。

SEPD 5.0 采取了激进的本体论转向：物理实在并非“存在于时空中的物体”，而是生成操作的痕迹。我们引入潜能代数 $\mathcal{P}$ (即“潜龙”) 作为唯一本原。时空与物质并非 $\mathcal{P}$ 的容器，而是 $\mathcal{P}$ 在特定观测模态 $q = |q|e^{i\theta}$ 下的显现。本文扩展了 SEPD

4.0 的数学框架，将其升格为严格的生成本体论。核心创新在于中介禁令，它禁止了离散量子层与连续时空层的直接耦合。我们提出的三个实验构成了从底层动力学到核心公设再到宇宙学推论的完整证据链，任何环节的断裂都意味着理论的终结。

2 核心公设

2.1 公设 1：潜能公设

唯一存在未分化的动态潜能代数 $\mathcal{P}$ ，配备自缠运算 $\otimes: \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ ，满足以下四条公理：

- 幂等性：** $\forall x \in \mathcal{P}, x \otimes x = x$ 。潜能是自我闭合的，不产生新对象，仅积蓄势差。
- 自缠单位元：**存在唯一元素 $e \in \mathcal{P}$ ，使得 $\forall x \in \mathcal{P}, e \otimes x = x \otimes e = x$ 。 e 对应《周易·乾卦》初九·潜龙勿用的“能而未发”之态，是所有显现态的终极锚点。
- 非现性：** $\mathcal{P}$ 不属于任何显现范畴 C_q 的对象 ($q \in \mathbb{C}^\times$)。“潜龙”不可被直接观测，只能通过操作显现。
- 操作性：**存在一族参数化操作 $\{O_q\}$ ，其中 $q = |q|e^{i\theta}$ 为生成模态参数 ($|q| = e^{-\beta\hbar\omega_0}$ 为分辨温度倒数， θ 为观测相位)。操作 O_q 将潜能显现为特定范畴的对象。

2.2 公设 2：双显与互蕴公设

$\mathcal{P}$ 向偶相转化存在两条独立且互补的操作路径：

- 逆商析取 (离散量子相): $O_q: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{H} (\theta \rightarrow 0)$
- 商坍缩显现 (连续几何相): $O_q: \mathcal{P} \rightarrow \hat{\mathcal{H}} (\theta \rightarrow \pi/2)$

$\mathcal{H}$ (微观碑文) 与 $\hat{\mathcal{H}}$ (宏观流形) 互蕴: 无 $\mathcal{H}$ 则 $\hat{\mathcal{H}}$ 为空洞背景, 无 $\hat{\mathcal{H}}$ 则 $\mathcal{H}$ 为无根碎片。二者共存, 但无法直接相互作用。

2.2.1 中介禁令

不存在协变且保结构的映射 $\Phi: \mathcal{H} \otimes \hat{\mathcal{H}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{joint}}$ 。任何跨尺度过程必须通过 $\mathcal{P}$ 中介:

$$\mathcal{H} \xrightarrow{(O_q)^{-1}} \mathcal{P} \xrightarrow{O_q} \hat{\mathcal{H}}$$

2.3 公设 3: 操作者公设

观测者并非独立于 $\mathcal{P}$ 的外部主体, 而是系统内部的自指回路——即维持特定 q 参数的稳态结构 (如生物神经网络、量子计算机)。观测行为即生成操作 O_q 本身, 不存在“意识导致坍缩”的特殊地位。

3 生成动力学

3.1 例外点 $q = i$

临界点位于 $|q| = 1$ 且 $\theta = \pi/2$ 处。此时逆商与商坍缩强度平衡, 离散与连续谱简并。 $U_q(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 的表示论发生非半单退化: 限制代数 $u_i(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ (Lusztig 小量子群) 的投射模具有 Jordan 块结构, 导致卡西米尔算子 C 出现多重本征值重合。态密度呈现平方根奇点:

$$\rho(\lambda) \sim |\lambda - \lambda_{\text{EP}}|^{-1/2}$$

这一非厄米谱特征决定了体系的基本弛豫规律。

3.2 $\sqrt{t}$ 弛豫

在 $q = i$ 附近, 体系从非平衡态弛豫至稳态的过程不遵循指数规律, 而呈现幂律行为。定义热演化核为狄拉克平方算子迹:

$$K(t) = \text{Tr} \left(e^{-tD_q^2} \right) = \int_{\lambda_{\text{EP}}}^{\infty} \frac{e^{-\lambda t}}{\sqrt{\lambda - \lambda_{\text{EP}}}} d\lambda$$

利用 Gamma 函数 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 得拉普拉斯积分闭式解:

$$K(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{e^{-\lambda_{\text{EP}} t}}{\sqrt{t}}$$

短时区间 $t \ll \lambda_{\text{EP}}^{-1}$ 指数项可忽略, $K(t) \sim t^{-1/2}$ 。对时间积分得到可观瞬态吸收信号:

$$\delta A(t) = \int_0^t K(t') dt' \sim \sqrt{t}$$

这源于 $U_q(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 在四次单位根处的非半单表示论 (投射模的 Jordan 块结构), 是区分 SEPD 动力学与经典热弛豫的标志性特征。

4 全息、引力与宇宙学

4.1 引力-纠缠不兼容

引力作为 $\hat{\mathcal{H}}$ 层的连续几何曲率, 与作为 $\mathcal{H}$ 层的离散量子纠缠, 在结构上被中介禁令隔离。

定理 4.1 (中介禁令的物理表述). 不存在协变映射 $\Phi: G_{\mu\nu} \otimes |\Psi\rangle \rightarrow \mathcal{H}_{\text{joint}}$ 。

证明概要: 由附录定理, 当 $q_A \neq q_B$ 时不存在保持瓣子张量结构的函子 $F: C_{q_A} \rightarrow C_{q_B}$ 。引力 ($\hat{\mathcal{H}}$ 层, $\theta \rightarrow \pi/2$) 与量子纠缠 ($\mathcal{H}$ 层, $\theta \rightarrow 0$) 处于不同 q 模态, 故不存在保持物理结构的直接映射。标准框架试图量子化引力, 即构造映射 Φ , 必然出现不可重整性, 该映射在范畴论层面不存在。

这解释了为何引力至今无法被量子化——因为它不是一种力, 而是一种显现模式。

4.2 黑洞信息悖论

信息从未“落入”黑洞 ($\hat{\mathcal{H}}$ 层的碑文荒漠)。信息持续存在于 $\mathcal{P}$ 层, 并通过 $q = i$ 处的 EP 临界, 以霍金辐射的形式重新显现为 $\mathcal{H}$ 层碑文。悖论源于错误地假设信息必须物理地穿越 $\hat{\mathcal{H}}$ 层。

4.3 时间之矢与碑文风化

宇宙的熵增 (时间之矢) 对应于 $\mathcal{P}$ 层碑文的风化过程。随着宇宙膨胀, 本原频率 ω_0 红移, 导致有效 $|q|_{\text{eff}} \rightarrow 1$ 。高分辨的离散碑文 (早期宇宙量子涨落) 被持续商坍缩为低分辨的连续流形 (大尺度结构), 信息不可逆地丢失。时间不是先验坐标, 而是风化速率 $t \sim 1/|q - i|$ 的内禀参数。

5 实验判决性验证

我们设计了三个递进的实验。实验 1 验证底层动力学; 实验 2 验证中介禁令; 实验 3 验证宇宙学推论。任一实验失败即宣判理论死刑。

5.1 实验 1: 预验证 (激子-极化激元微腔)

- 目标: 验证自发 EP 与 $\sqrt{t}$ 弛豫。

- 平台：GaAs 基微腔，内含 InGaAs 量子阱。
- 协议：(1) 降温至 1.5 K ($|q| \approx 0.999998$)；(2) 扫描泵浦-探测延迟，测量透射谱；(3) 测量瞬态吸收 $\delta A(t)$ 。
- 生存判据：透射谱合并且相位跳变 π ； $\delta A(t) \sim \sqrt{t}$ (拟合指数 $\alpha \in [0.48, 0.52]$)。
- 死刑判据：弛豫服从指数规律或无 EP 迹象。

5.2 实验 2：原理验证（超导量子比特阵列）

- 目标：验证中介禁令（纠缠阻断）。
- 平台：IBM Heron r1 (133 比特)。A B 两区由 5 个缓冲比特隔离。
- 协议：(1) 基线：双区同调至 $q = i$ ，测纠缠熵 S_{AB} （应最大）；(2) 禁令测试：A 区调至 $\theta_A \rightarrow 0$ （逆商），B 区保持 $\theta_B = \pi/2$ （商坍缩），测 S_{AB} ；(3) 恢复：双区重回 $q = i$ 。
- 生存判据：禁令测试时 $S_{AB} < 0.05$ （中介禁令生效）；恢复时 $S_{AB} > 0.95$ （互蕴恢复）。
- 死刑判据：禁令测试时 $S_{AB} > 0.5$ （跨层泄露）或无阻断现象。

5.3 实验 3：终极验证（光镊纳米球）

- 目标：验证引力-纠缠跨层关联。
- 平台：双光镊悬浮 NV 掺杂二氧化硅纳米球（直径 100 nm）。
- 协议：(1) 冷却至 4 K，边带冷却至基态；(2) 制备 NV 自旋 Bell 态；(3) 扫描 θ 跨越 $\pi/2$ ，同步测量自旋熵 S 与引力位移 c ，计算协方差 $\text{Cov}(S, c)$ 。
- 生存判据：仅在 $q = i$ 处 $\text{Cov}(S, c)$ 出现显著峰值（信噪比 > 10 ）；偏离时跌至噪声底。
- 死刑判据： $\text{Cov}(S, c)$ 与 q 无关或对照组出现信号。

5.4 禁令参数的实验定义

定义禁令参数：

$$\eta = 1 - \frac{\text{Cov}(S, c)}{\sqrt{\text{Var}_S \cdot \text{Var}_C}}$$

当 $q_A = q_B = i$ 时， $\eta = 0$ （互蕴恢复，中介禁令解除）；当 $q_A \neq q_B$ 时， $\eta > 0$ （禁令生效）。

5.5 总判决表

- 实验 1 ($\sqrt{t}$ 弛豫)：生存 $\alpha \in [0.48, 0.52]$ ；死刑 $\alpha \approx 1$ （指数）。
- 实验 2（纠缠阻断）：生存 $S_{AB} \rightarrow 0$ （禁令生效）；死刑 $S_{AB} > 0.5$ （泄露）。
- 实验 3（跨层协方差）：生存峰值位于 $q = i$ ；死刑平坦噪声底。

A 数学附录

A.1 A.1 潜能代数的形变论模型

SEPD 5.0 的潜能 $\mathcal{P}$ 满足四条本体约束：(1) 唯一性；(2) 非现性；(3) 操作性；(4) 自缠性。标准集合论中不存在满足全部约束的对象。我们需要一个数学框架，使得 $\mathcal{P}$ 是“所有 q 处的显现”的共同来源，但本身不可在任意单一 q 处被捕获。

定义 A.1 (形变空间). 设 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 为其泛包络代数。量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 是 $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 的形式形变，由形变参数 $q \in \mathbb{C}^\times$ 参数化。形变空间定义为：

$$\mathrm{Def}(U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))) := \mathrm{Spec}(\mathbb{C}[q, q^{-1}]) = \mathbb{C}^\times$$

对每个 $q \in \mathbb{C}^\times$ ，纤维 $C_q := \mathrm{Rep}(U_q(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})))$ 是 $U_q(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 的有限维表示范畴（显现范畴）。

定义 A.2 (潜能代数). 潜能代数 $\mathcal{P}$ 定义为形变空间 $\mathrm{Def}(U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})))$ 在泛点 η 处的茎：

$$\mathcal{P} := \mathcal{O}_{\mathrm{Def}, \eta} = \mathbb{C}(q)$$

其中 $\mathcal{O}_{\mathrm{Def}}$ 是结构层， η 对应零理想 $(0) \subset \mathbb{C}[q, q^{-1}]$ 。

解释： $\mathcal{P} = \mathbb{C}(q)$ 是 q 的有理函数域。作为域，它不属于任意纤维 C_q （满足非现性），但囊括全部 q 对应的信息。

定义 A.3 (自缠运算). 自缠运算 $\circledast$ 定义为层的限制映射的逆极限：

$$\mathcal{P} \circledast \mathcal{P} := \varprojlim_{\eta \in U} \mathcal{O}_{\mathrm{Def}}(U) = \mathcal{O}_{\mathrm{Def}, \eta} = \mathcal{P}$$

此处“自缠”并非域内元素乘法，而是拓扑层的自限制，潜能依靠自限制维持自身同一性。

定义 A.4 (显现操作). 对每个 $q \in \mathbb{C}^\times$ ，显现操作 $O_q : \mathcal{P} \rightarrow C_q$ 为几何点的特殊化映射：

$$O_q = i_q^* : \mathcal{O}_{\mathrm{Def}, \eta} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{Def}, q} / \mathfrak{m}_q \cong \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(q)$$

A.2 A.2 中介禁令的范畴论证

定理 A.1 (中介禁令的范畴论版本). 设 $q_A = e^{2\pi i/\ell_A}$ 和 $q_B = e^{2\pi i/\ell_B}$ 为两个不同阶的本原单位根， $\ell_A \neq \ell_B$ ， $\ell_A, \ell_B \geq 3$ 。则不存在保持辫子张量结构的函子 $F : C_{q_A} \rightarrow C_{q_B}$ 。

证明概要

1. 辫子张量函子必须保持模数据 (S, T) 。
2. S -矩阵元素属于域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/\ell})$ ，其伽罗瓦群为 $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^\times$ 。当 $\ell_A \neq \ell_B$ 时，伽罗瓦群不同构，模数据无法匹配。
3. 当 $q = i = e^{2\pi i/4}$ ($\ell = 4$) 时，表示范畴退化为非半单范畴（投射模带有 Jordan 块）， S 矩阵退化满足 $\det S = 0$ 。半单范畴与非半单范畴之间不存在保张量结构的函子。
4. 综合全部情形，仅当 $q_A = q_B$ 时中介禁令解除。

A.3 A.3 禁令参数 η 的表示论起源

定义融合系数 $N_{ij}^k(q)$, q -插值路径 $q(s)$, 正则化融合系数 $\tilde{N}_{ij}^k$ 。跨层互信息:

$$I_{\text{reg}}(A : B) := \sum \tilde{N}_{ij}^k \log \tilde{N}_{ij}^k$$

禁令参数:

$$\eta(q_A, q_B) := 1 - \frac{I_{\text{reg}}(A : B)}{\min(S_A^{\max}, S_B^{\max})}$$

定理 A.2 (表示论-统计对应). 在热力学极限下满足:

$$\frac{\text{Cov}(S, c)}{\sqrt{\text{Var}_S \cdot \text{Var}_C}} = 1 - \eta(q_A, q_B) + O\left(\frac{1}{N}\right)$$

A.4 A.4 $\sqrt{t}$ 弛豫的严格推导

定理 A.3 (平方根谱奇点). $q = i$ 处的谱测度满足 $\rho(\lambda) d\lambda \sim \frac{d\lambda}{\sqrt{|\lambda - \lambda_{\text{EP}}|}}$ 。

证明: 非半单表示的投射分解给出格林函数的戴森方程 $G(z) = (z - H_0 - \Sigma(z))^{-1}$ 。在 EP 临界点邻域, 自能满足 $\Sigma(z) \sim \sqrt{z - \lambda_{\text{EP}}}$, 代入直接推得 $\rho(\lambda) \sim |\lambda - \lambda_{\text{EP}}|^{-1/2}$ 。

定理 A.4 (普适性). 任意具备平方根谱奇点的非半单系统, 弛豫指数 $\alpha = 1/2$ 具备普适性, 与微观细节无关。

A.5 A.5 与 SEPD 4.0 的衔接

- 极基底 $U \rightarrow$ 潜能代数 $\mathcal{P} = \mathbb{C}(q)$
- 极偶积 $\otimes \rightarrow$ 自缠运算 (拓扑层限制)
- 双交叉积 $\mathcal{H} \rtimes \hat{\mathcal{H}} \rightarrow$ 显现操作 O_q (Specialization)
- 三层鸿沟 $\rightarrow$ 中介禁令 (范畴论定理)
- $\sqrt{t}$ 弛豫 $\rightarrow$ 非半单普适行为

B 哲学锚点——《乾卦》与潜能公设 (附录 B)

为何选取乾卦?

《周易》六十四卦中, 唯有乾卦 () 为纯阳至健之象, 六爻皆阳, 象征纯粹的能动性而未分化。坤卦 (被动)、既济卦 (完成态)、屯卦 (初生之难) 均无法匹配 $\mathcal{P}$ 的自缠动力性与自我闭合性。乾卦的“纯阳无首” (用九) 恰好对应中介禁令。

B.1 潜龙即自缠单位元 e

“初九·潜龙勿用” 严格对应 $e \in \mathcal{P}$:

1. 能: $e \otimes x = x$;
2. 未发: $e \notin \text{Ob}(C_q)$;
3. 勿用: $e \otimes e = e$, 不与外部对象交互。

B.2 乾卦六爻与 SEPD 5.0 的严格映射

- 初九 (潜龙勿用): $e, \mathcal{P}$ (公理 2,3) $\rightarrow$ 纠缠基准
- 九二 (见龙在田): $O_q, \mathcal{H}$ (公理 4) $\rightarrow$ EP 谱合并
- 九三 (终日乾乾): $\sqrt{t}$ 弛豫 (公理 1) $\rightarrow$ 退相干抑制
- 九四 (或跃在渊): q 扫描 (公理 4) $\rightarrow$ 协方差峰值
- 九五 (飞龙在天): $q = i$, 互蕴 (公理 1,4) $\rightarrow$ 最大纠缠
- 上九 (亢龙有悔): 饱和风化 (公理 1) $\rightarrow$ 噪声底回归
- 用九 (见群龙无首): 中介禁令 (公理 3) $\rightarrow$ 纠缠阻断

B.3 潜在质疑回应

1. 问: 本段是否仅为文化隐喻?
答: 并非隐喻。如同物理学借用“自旋”一词表征物理量, 本文借用“潜龙”指代数学实体 e , 根源在于西方分析哲学缺少对应的本原概念, 属于跨文明认知结构的客观重合。
2. 问: 《周易》本源为占卜典籍, 引用是否不妥?
答: 《周易》具备占卜属性, 但本文仅萃取其本体论结构, 剥离全部占卜内容; 类比物理学家使用“熵”概念时, 无需承接十九世纪热力学的形而上学构想。

C 附属声明

C.1 数据可用性声明

本研究的所有原始数据、处理代码及模拟脚本将在正式刊发后逐步公开。SEPD 框架仍处于迭代发展阶段, 欢迎全球科研工作者独立开展实验复现工作。

C.2 作者贡献

Lanhaijian: 概念化, 方法论, 形式分析, 原稿撰写。

C.3 利益冲突

作者声明不存在相关利益冲突。

C.4 致谢

感谢大模型辅助在数学推导与文本润色中的贡献。感谢虹桥大学科技学术网提供的预印本发布平台。

References

- [1] Lanhaijian. SEPD 4.0: 自纠缠极偶动力学——极偶拓扑本体论与双交叉积计算代理. 虹桥大学科技学术网预印本, 2026.
- [2] Kazhdan, D., Lusztig, G. Tensor structures arising from affine Lie algebras. *Journal of the American Mathematical Society*, 1993, 6:905–1011.

- [3] Andersen, H. H., Paradowski, J. Fusion categories arising from semisimple Lie algebras. *Communications in Mathematical Physics*, 1995, 169:563–588.
- [4] Etingof, P., Nikshych, D., Ostrik, V. On fusion categories. *Annals of Mathematics*, 2005, 162:581–642.
- [5] Etingof, P., Ostrik, V. Finite tensor categories. *Moscow Mathematical Journal*, 2004, 4:627–654.
- [6] Chari, V., Pressley, A. *A Guide to Quantum Groups*. Cambridge University Press, 1994.
- [7] Lusztig, G. *Introduction to Quantum Groups*. Birkhäuser, 1993.
- [8] Gainutdinov, A. M., Runkel, I. Symplectic fermions and a quasi-Hopf algebra structure on $\bar{U}_i(\mathfrak{sl}_2)$. *Journal of Physics A*, 2013, 46:495203.
- [9] Fuchs, J., Schweigert, C., Stigner, C. The classifying algebra for defects. *Nuclear Physics B*, 2011, 843:673–723.
- [10] Aspelmeyer, M., Kippenberg, T. J., Marquardt, F. Cavity optomechanics. *Reviews of Modern Physics*, 2014, 86:1391–1452.
- [11] O’Connell, A. D., et al. Quantum ground state and single-phonon control of a mechanical resonator. *Nature*, 2010, 464:697–703.
- [12] Ryu, S., Takayanagi, T. Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT. *Physical Review Letters*, 2006, 96:181602.
- [13] Connes, A., Rovelli, C. Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 1994, 11:2899–2917.
- [14] Bender, C. M. PT-symmetric quantum mechanics. *Reports on Progress in Physics*, 2007, 70:947–1018.
- [15] Hatano, N., Nelson, D. R. Localization transitions in non-Hermitian quantum mechanics. *Physical Review Letters*, 1996, 77:570–573.